

Projeto Interdisciplinar — Smart Tennis Arena

Nomes: Guilherme Melo da Costa - 24025906, Bruno da Silva Ribeiro - 24025958, Isadora Teixeira Santoma - 24026458, Kauan Rocha Dias - 24026492.

Entrega 1 — Modelagem Formal do Comportamento do Sistema

Recorte modelado: ciclo de vida de uma sessão de treino gamificado, do pareamento do dispositivo IoT até o encerramento da sessão — incluindo pausa/retomada e parada de emergência —, conforme os requisitos RF05, RF06, RF07–RF10, RF21 e RF22 do documento do Projeto Interdisciplinar.

1. Identificação dos estados do sistema

O sistema, no recorte modelado, admite oito estados possíveis. Cada estado representa uma condição estável da sessão de treino, na qual o sistema aguarda um evento para realizar a próxima transição.

Estado	Nome	O que representa
S0	Desconectado	Estado inicial do aplicativo, antes de qualquer tentativa de conexão com o dispositivo IoT.
S1	Pareando	Aplicativo buscando e tentando parear com o controlador IoT (BLE/Wi-Fi), conforme RF05.
S2	Pronto	Dispositivo pareado e treino carregado (via API — RF03/RF18 — ou versão sincronizada — RF21); aguardando início.
S3	Em Execução	Sessão em andamento: sensores geram eventos (RF07), atuadores respondem (RF08) e a pontuação é calculada (RF10).
S4	Pausado	Execução suspensa por comando do usuário; estado da sessão preservado para retomada.
S5	Parada Segura	Modo de emergência ativo (RF22): novos comandos são bloqueados até reinício explícito.
S6	Encerrado	Sessão finalizada; resumo de desempenho calculado (RF12) e pronto para sincronização (RF19/RF21).
S7	Falha	Estado de erro por falha de pareamento ou inconsistência de sensor/conexão (RF23).

2. Eventos (entradas)

Os eventos correspondem a comandos do usuário, respostas do dispositivo IoT ou condições internas que provocam mudança de estado.

Símbolo	Evento	Descrição
c	conectar	Usuário aciona a busca/pareamento do dispositivo IoT.
p	parear_ok	Pareamento concluído com sucesso.
pf	parear_falha	Falha ao parear com o dispositivo.
l	carregar_treino	Definição do treino é obtida pela API ou por versão sincronizada.

Símbolo	Evento	Descrição
i	iniciar	Comando para iniciar a execução da sessão.
a	pausar	Comando para pausar a sessão em execução.
r	retomar	Comando para retomar uma sessão pausada.
m	parada_emergencia	Acionamento do comando de emergência / parada segura.
z	reiniciar	Reinício explícito do sistema após uma parada segura.
e	encerrar	Comando para encerrar a sessão.
f	falha_sensor	Falha de sensor ou perda de conexão detectada durante a execução.
rc	reconectar	Nova tentativa de conexão após uma falha.

3. Diagrama de estados

O diagrama a seguir representa o comportamento do sistema como um autômato finito determinístico. S0 é o estado inicial (seta de entrada) e S6 é o estado final/de aceitação (círculo duplo).

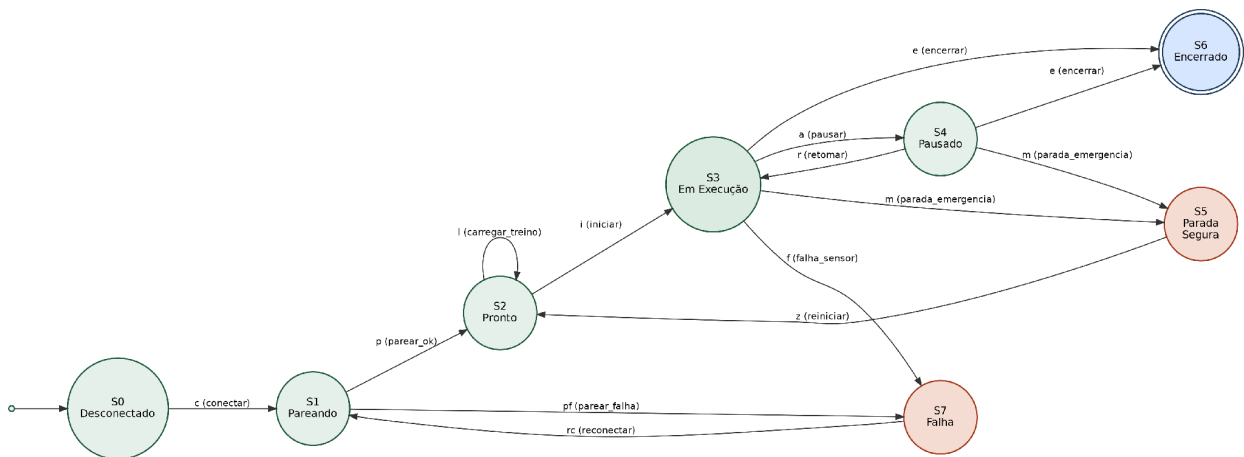


Figura 1 — Máquina de estados da sessão de treino da Smart Tennis Arena.

4. Tabela de transições

A tabela apresenta, para cada par (estado atual, evento), o próximo estado. Pares não listados são indefinidos: o comando correspondente é considerado inválido naquele estado e não provoca transição.

Estado atual	Evento	Próximo estado
S0	c	S1
S1	p	S2
S1	pf	S7
S2	l	S2
S2	i	S3
S3	a	S4
S3	e	S6
S3	m	S5

Estado atual	Evento	Próximo estado
S3	f	S7
S4	r	S3
S4	m	S5
S4	e	S6
S5	z	S2
S7	rc	S1

5. Linguagem do sistema

O alfabeto considerado na modelagem é:

$\Sigma = \{ c, p, pf, l, i, a, r, m, z, e, f, rc \}$

A linguagem $L(M)$ reconhecida pelo autômato é o conjunto de sequências de eventos que levam o sistema do estado inicial $S0$ até o estado final $S6$ (sessão encerrada com sucesso), respeitando a tabela de transições.

Exemplos de sequências válidas (pertencem a $L(M)$):

cplie
cpliare
cplimzie
cpliarmziare

Exemplos de sequências inválidas (não pertencem a $L(M)$, pois violam a ordem exigida pelas transições):

icple (iniciar antes de conectar/parear)
cpla (pausar sem antes iniciar)
cpliei (comando após o encerramento; $S6$ não tem transições de saída)

6. Expressão regular

A linguagem $L(M)$ — restrita ao fluxo principal, sem os ramos de falha/reconexão — pode ser descrita pela expressão regular:

$R = c \cdot p \cdot l \cdot i \cdot (a r)^* \cdot (m z i)^* \cdot e$

Leitura da expressão: conectar, parear com sucesso e carregar o treino ($c p l$); iniciar a sessão (i); em seguida, zero ou mais ciclos de pausa e retomada ($a r$)*; zero ou mais ciclos de parada de emergência, reinício e reinício da execução ($m z i$)*; e, por fim, encerrar a sessão (e).

Os ramos de falha de pareamento (pf) e falha de sensor/reconexão (f, rc) representam desvios do fluxo principal que sempre retornam a $S1$ antes de eventualmente reingressar em R ; por isso não integram esta expressão, mas fazem parte da linguagem total reconhecida pelo autômato completo (seção 4).

7. Gramática

O autômato é finito e determinístico, portanto a linguagem $L(M)$ é regular (Tipo 3 na hierarquia de Chomsky) e pode ser gerada por uma gramática linear à direita $G = (V, \Sigma, P, S0)$, em que cada não terminal corresponde a um estado do autômato:

$V = \{ S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 \}$ (não terminais = estados)

$\Sigma = \{ c, p, pf, l, i, a, r, m, z, e, f, rc \}$ (terminais = eventos)

Produções P:

```
S0 → c S1  
S1 → p S2 | pf S7  
S2 → l S2 | i S3  
S3 → a S4 | e S6 | m S5 | f S7  
S4 → r S3 | m S5 | e S6  
S5 → z S2  
S6 → ε  
S7 → rc S1
```

Cada produção 'estado → evento próximo_estado' corresponde exatamente a uma linha da tabela de transições da seção 4; a produção $S6 \rightarrow \epsilon$ marca S6 como estado de aceitação, encerrando a derivação.

8. Justificativa da modelagem

O comportamento modelado — pareamento, execução, pausa/retomada, parada segura e encerramento de uma sessão de treino — é naturalmente descrito por um autômato finito, pois o sistema opera com um número fixo e conhecido de condições estáveis (os oito estados) e reage de forma determinística a comandos e eventos discretos, sem precisar de memória além de 'em qual estado estou agora'. Essa escolha reflete diretamente a regra de negócio do PI segundo a qual o modo de parada segura deve interromper a execução e bloquear novos comandos até reinício explícito (RF22): no modelo, isso corresponde a S5 aceitar apenas o evento z, todos os demais pares (S5, evento) ficando indefinidos — ou seja, comandos fora de ordem são simplesmente rejeitados pela máquina de estados, sem necessidade de lógica adicional.

A expressão regular e a gramática linear à direita da seção 7 são duas representações equivalentes da mesma linguagem reconhecida pelo autômato (equivalência garantida pelo teorema de Kleene entre autômatos finitos, expressões regulares e gramáticas regulares). Na prática do projeto, essa equivalência é útil para validar, antes de despachar comandos ao dispositivo IoT ou ao simulador (RF09), se uma sequência de eventos recebida pela API (RF18) ou gerada pelo aplicativo é uma sequência válida — o que é exatamente o problema de pertencimento a uma linguagem regular, decidível em tempo linear ao percorrer o autômato evento a evento.

Este recorte modela apenas o ciclo de vida de uma sessão isolada; ele não cobre a orquestração de múltiplas sessões ou dispositivos simultâneos, prevista como extensão futura do projeto (seção 8 do documento do PI).